

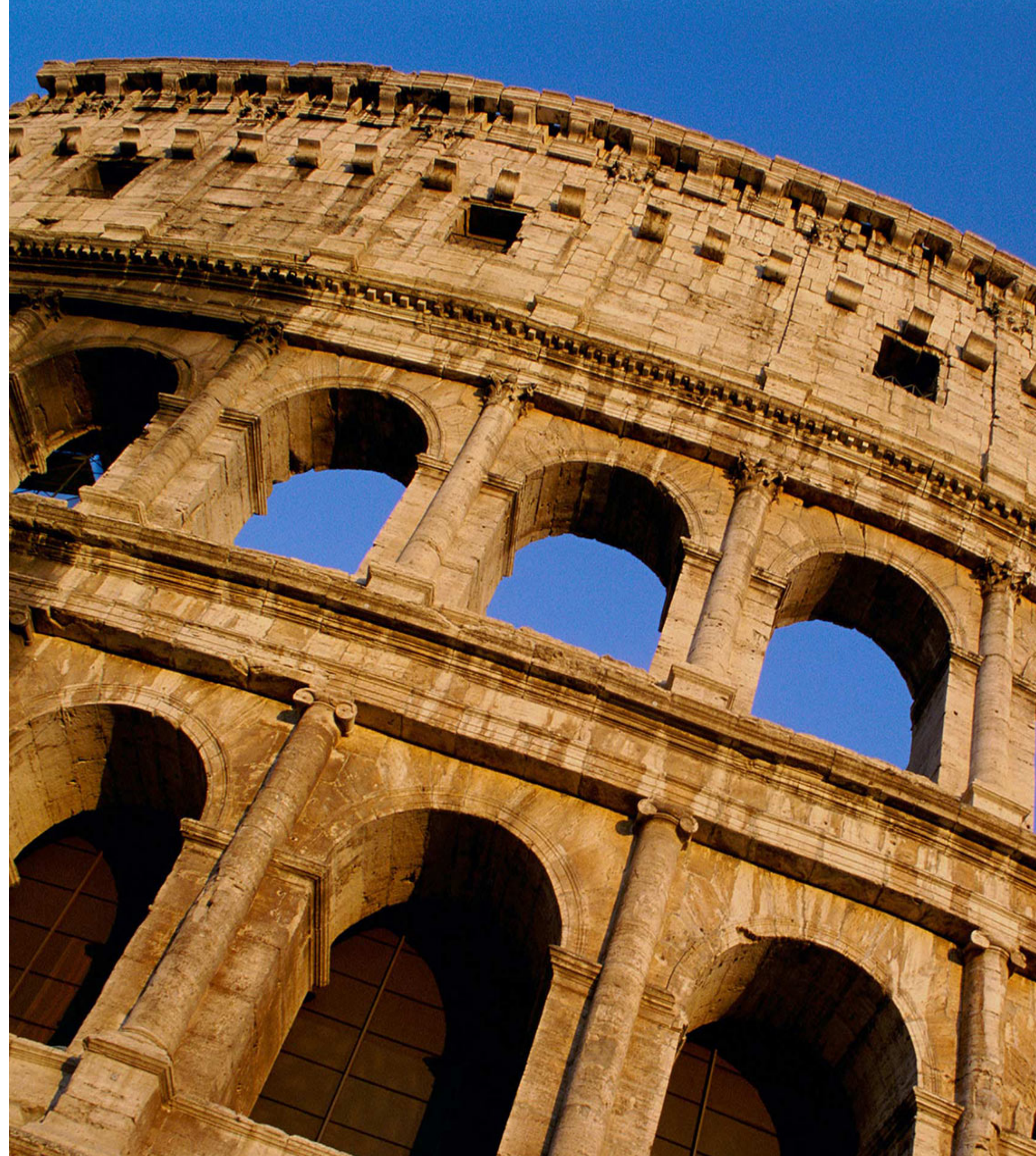


Интернет на нещата в
интелигентните транспортни
системи

Изготвил: Денис Табутов

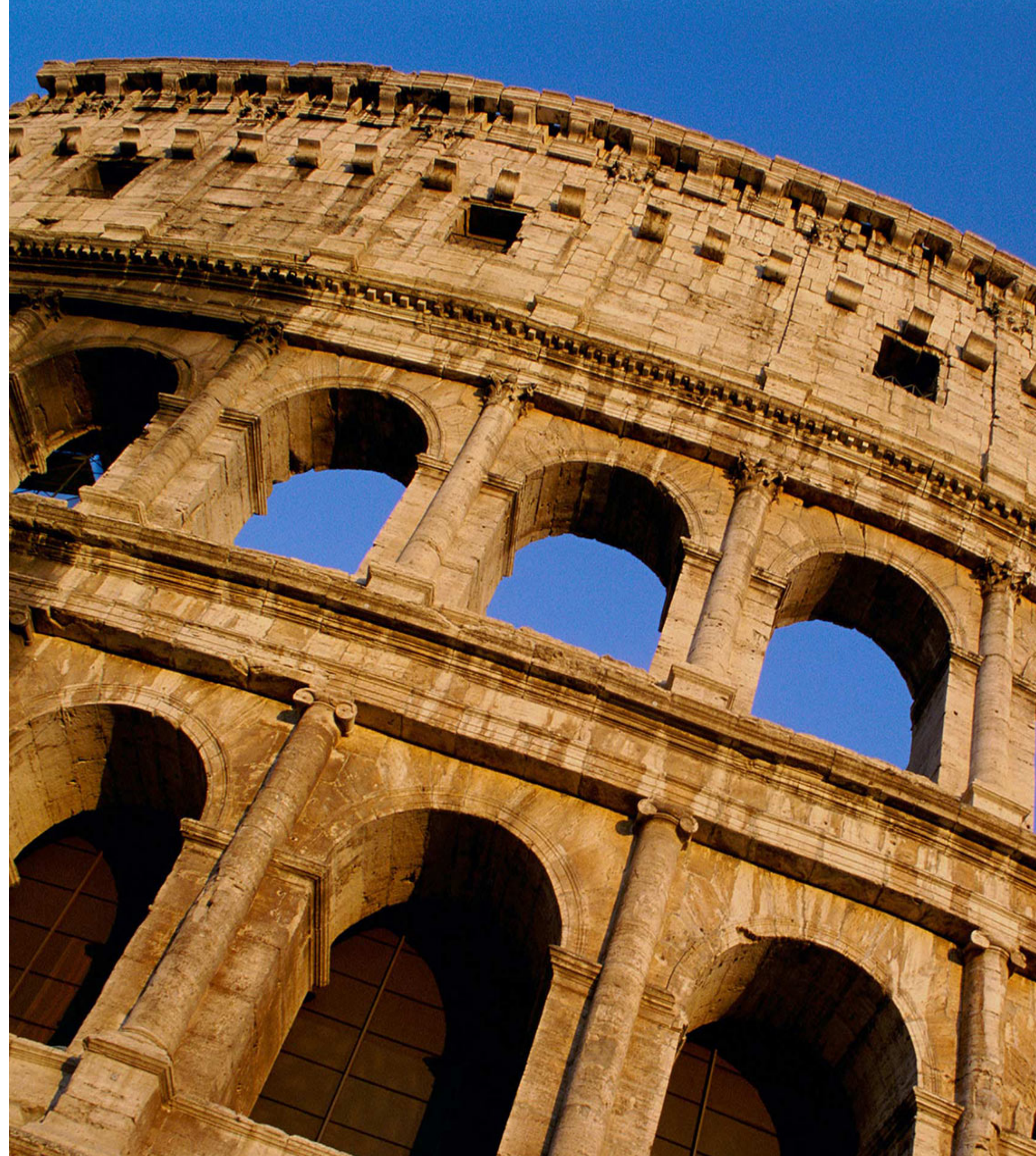
Ролята на IoT в съвременните ITS

- **Дефиниция:** Мрежа от физически обекти, снабдени със сензори и софтуер.
- **Как IoT променя парадигмата:** Преминаване от “реактивно” към “проактивно” управление.
- **Интеграция с 3-те “V” на Big Data:** Обем от сензори, скорост на предаване, разнообразие от формати.



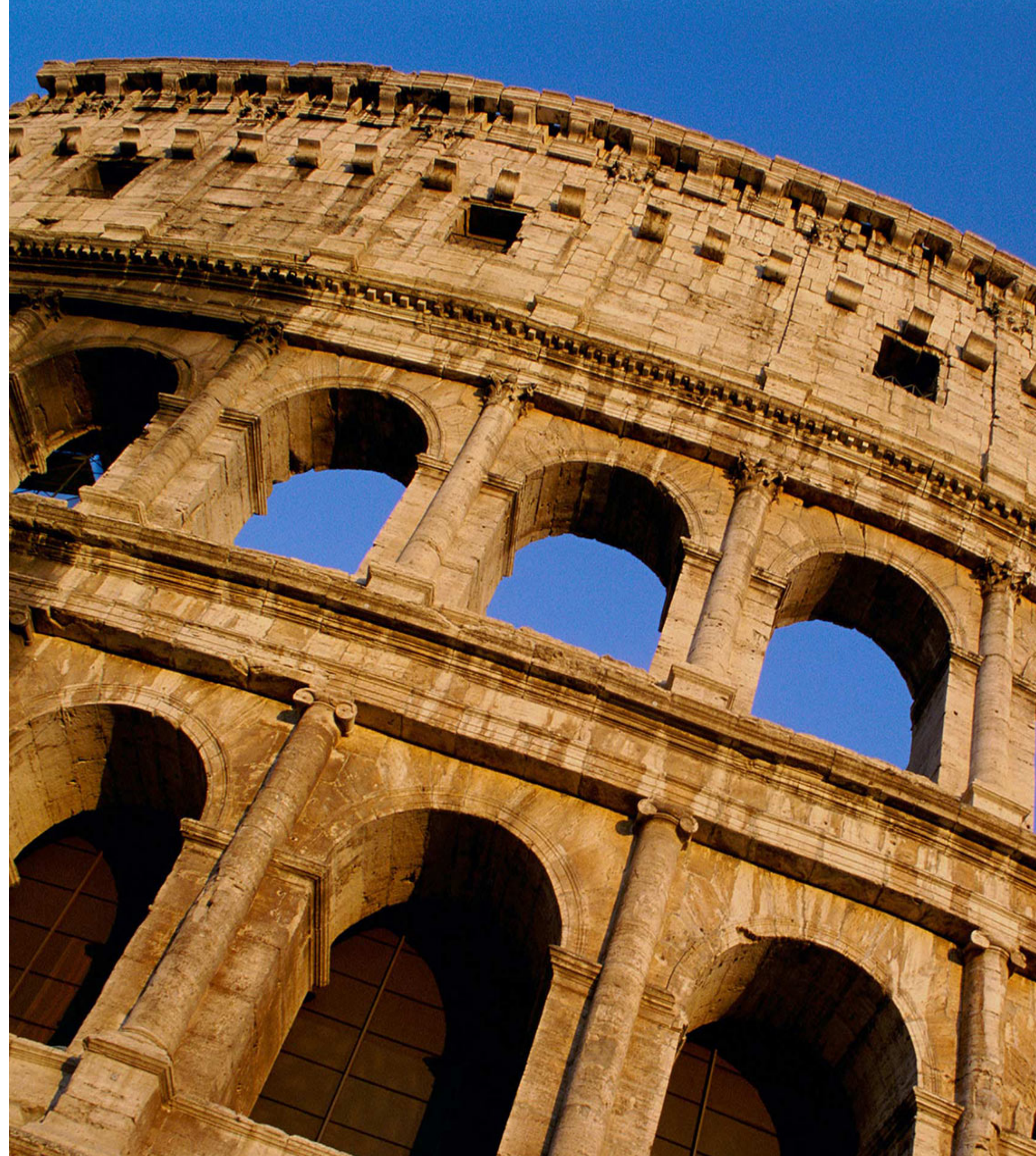
Хардуерен слой

- **Камери и компютърно зрение:** броене на трафик и разпознаване на инциденти.
- **Радарни и LiDAR системи:** прецизно измерване на скорост и дистанция.
- **Сензори за околната среда:** Мониторинг на замърсяването (CO₂, NO₂)



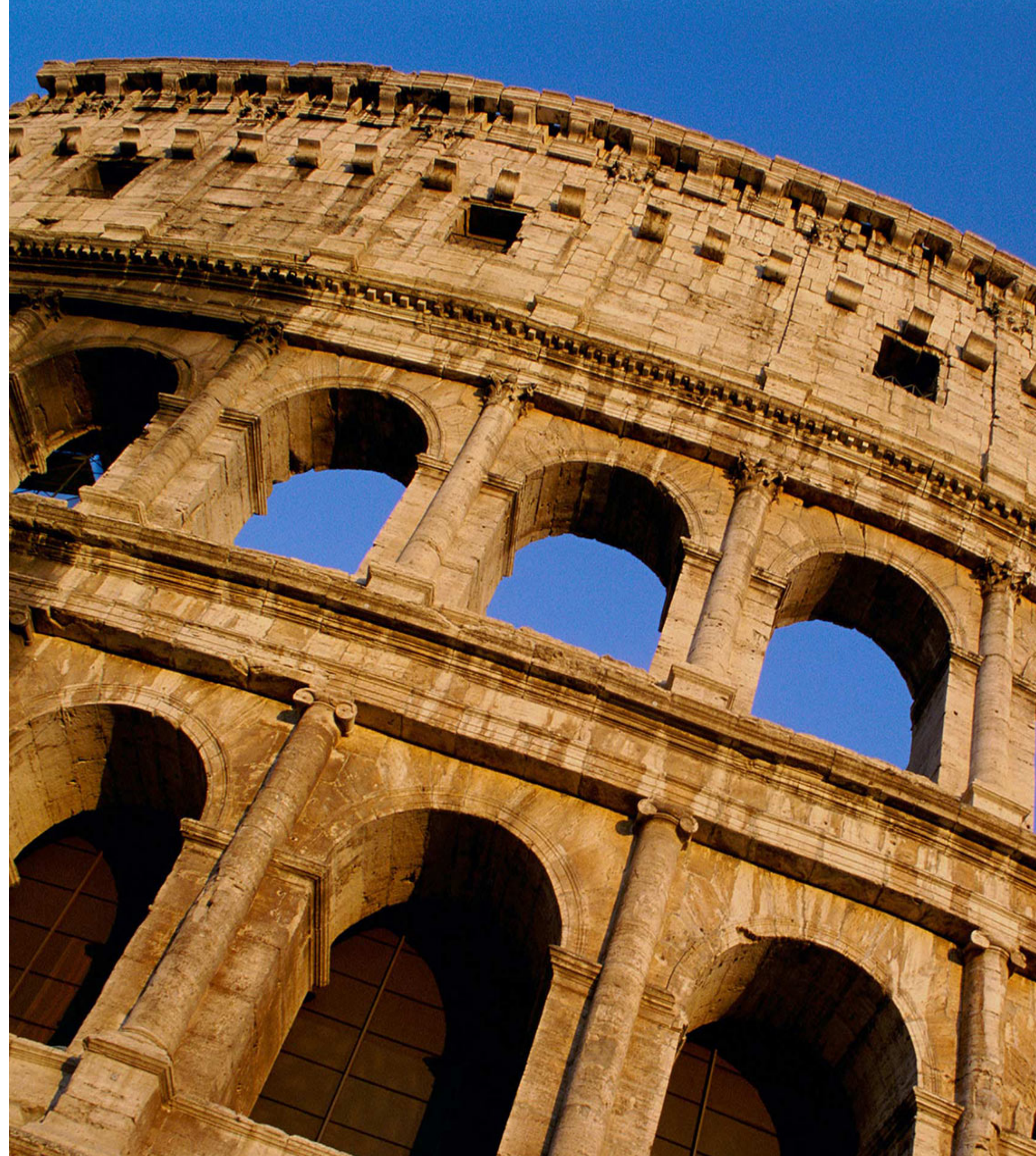
Комуникационен слой

- **V2X (Vehicle-to-Everything):** V2V (vehicle-to-vehicle) и V2I (vehicle-to-infrastructure).
- **Мрежови протоколи:** MQTT (за малки съобщения), 5G (за ниска латентност) и LoRaWAN (за паркинг сензори).
- **Ролята на Roadside Units (RSU), като IoT хъбове**



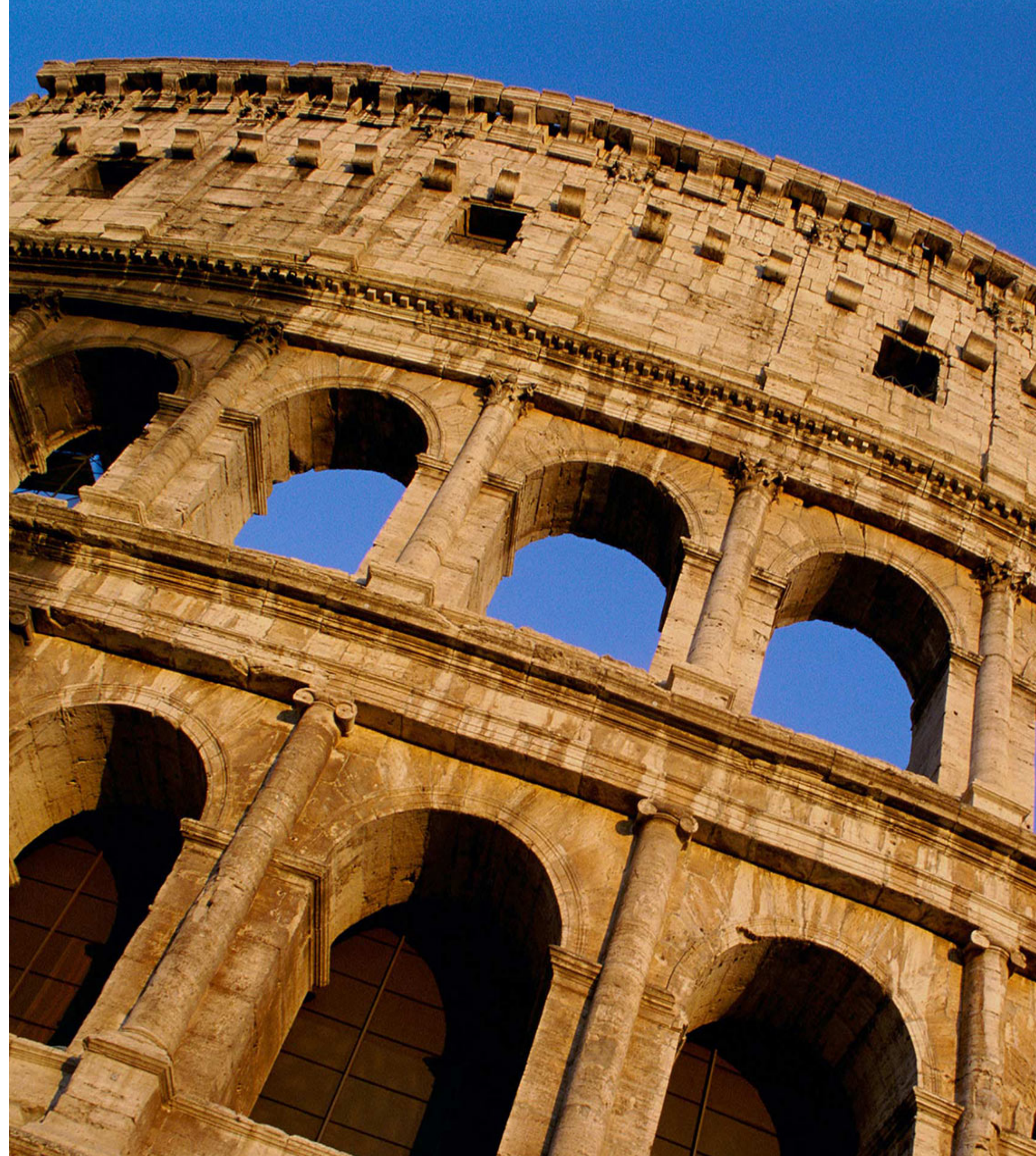
Архитектура на данните: Edge, Fog и Cloud

- **Edge computing:** обработка на данните още при сензора (напр. Камерата праща само число, а не видео).
- **Fog:** Междинни сървъри групират данните преди предаването им.
- **Cloud computing:** Мястото за големите масиви от данни (Data lakes), където се извършва анализа.



Въведение в техническия проект: “Sofia Route Engine”

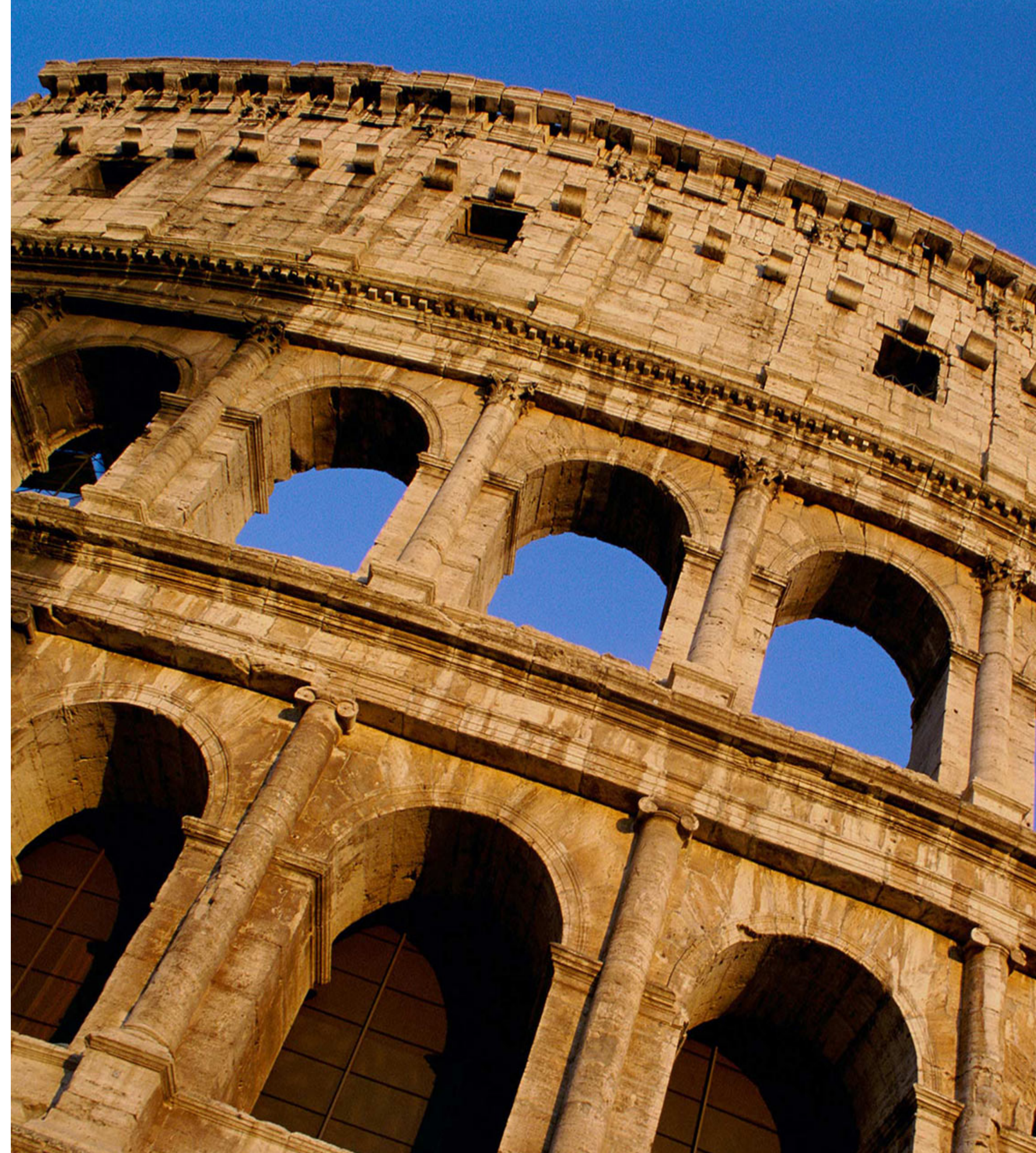
- **Цел:** Прилагане на IoT концепциите върху реална градска среда.
- **Обхват:** Използване на реални геопространствени данни от OpenStreetMap за София.
- **Източници:** sofia_osm_overpass.json и traffic_data_sofia.csv



Структура на големите масиви от данни

Съдържание на sofia_route_network.csv:

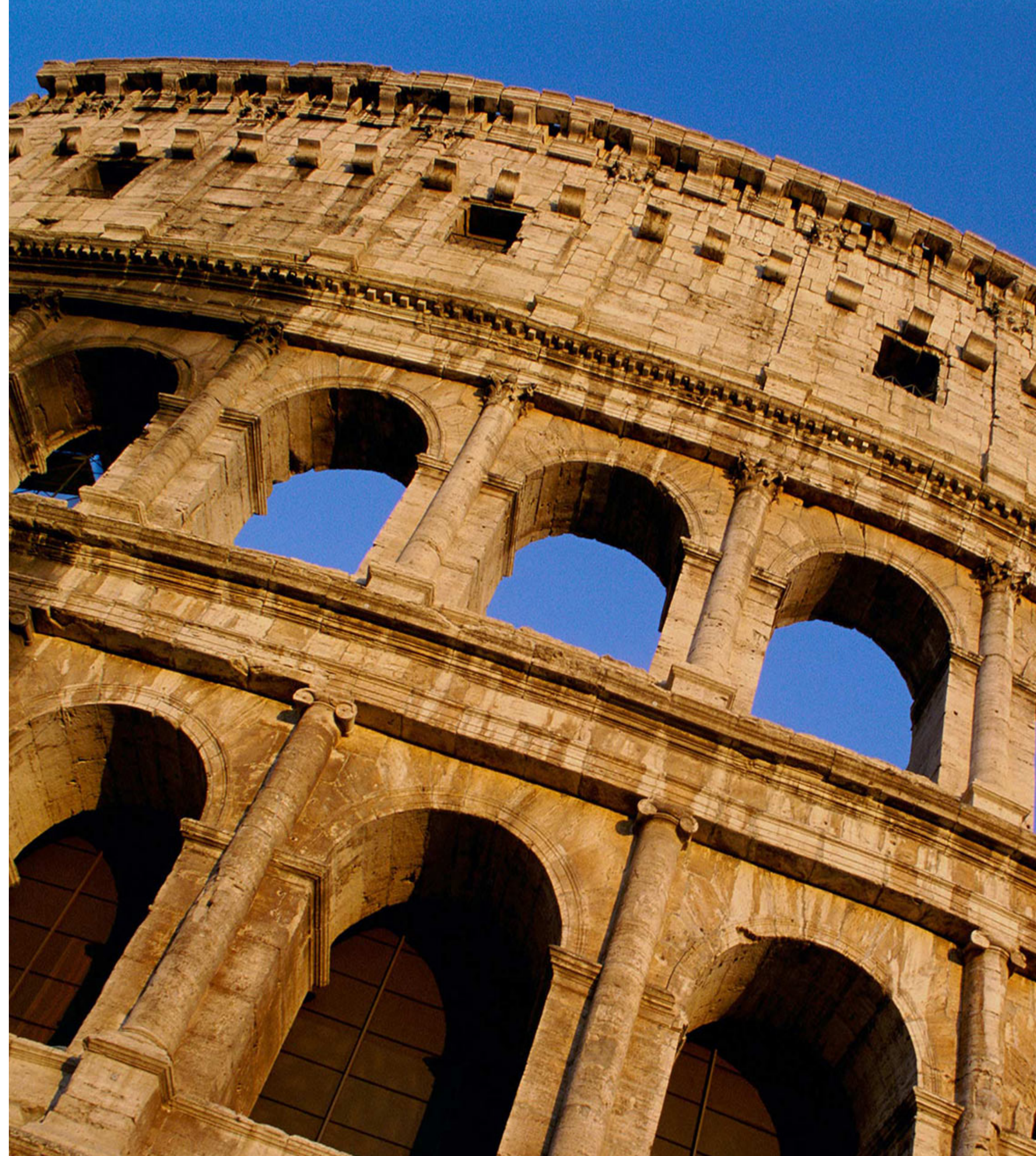
- географски данни (ширина/дължина).
- пътни характеристики (клас на пътя, ленти, скорост).
- **динамични IoT метрики:**
base_congestion_index, singal_count,
green_wave_score.



Обработка и изчистване на данните (ETL Process)

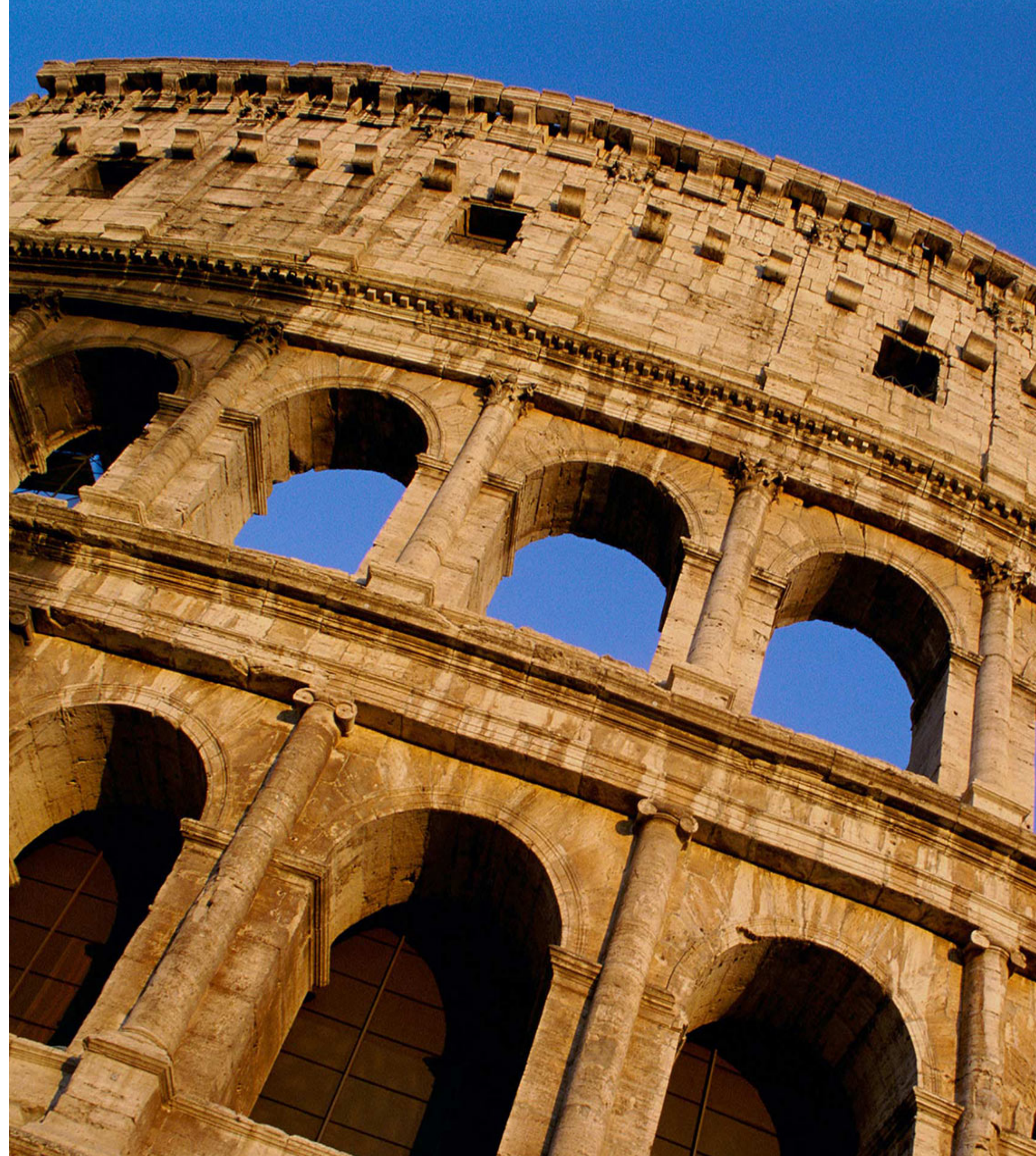
`generate_route_network.py`

Технически детайл: филтриране на нерелевантни пътища и изчисляване на закъснения на кръстовищата на базата на “степената на свързаност” (node degree).



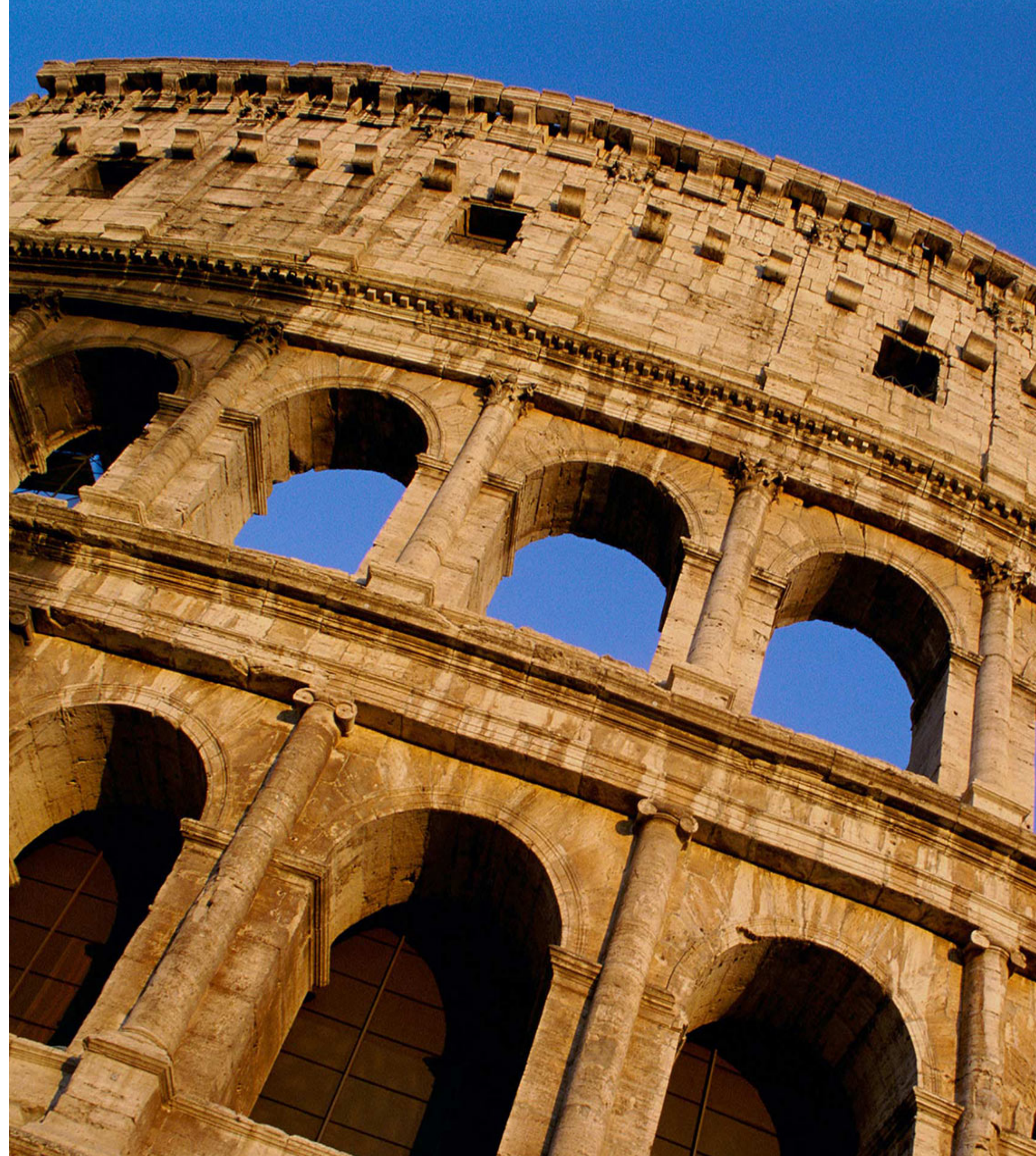
Алгоритмично управление на трафика

- Моделиране на пътната мрежа, като тегловен граф.
- Използване на алгоритъма на Dijkstra (от `route_engine.py`) за намиране на оптимален път.
- Критерий за оптимизация: време, разстояние, емисии.



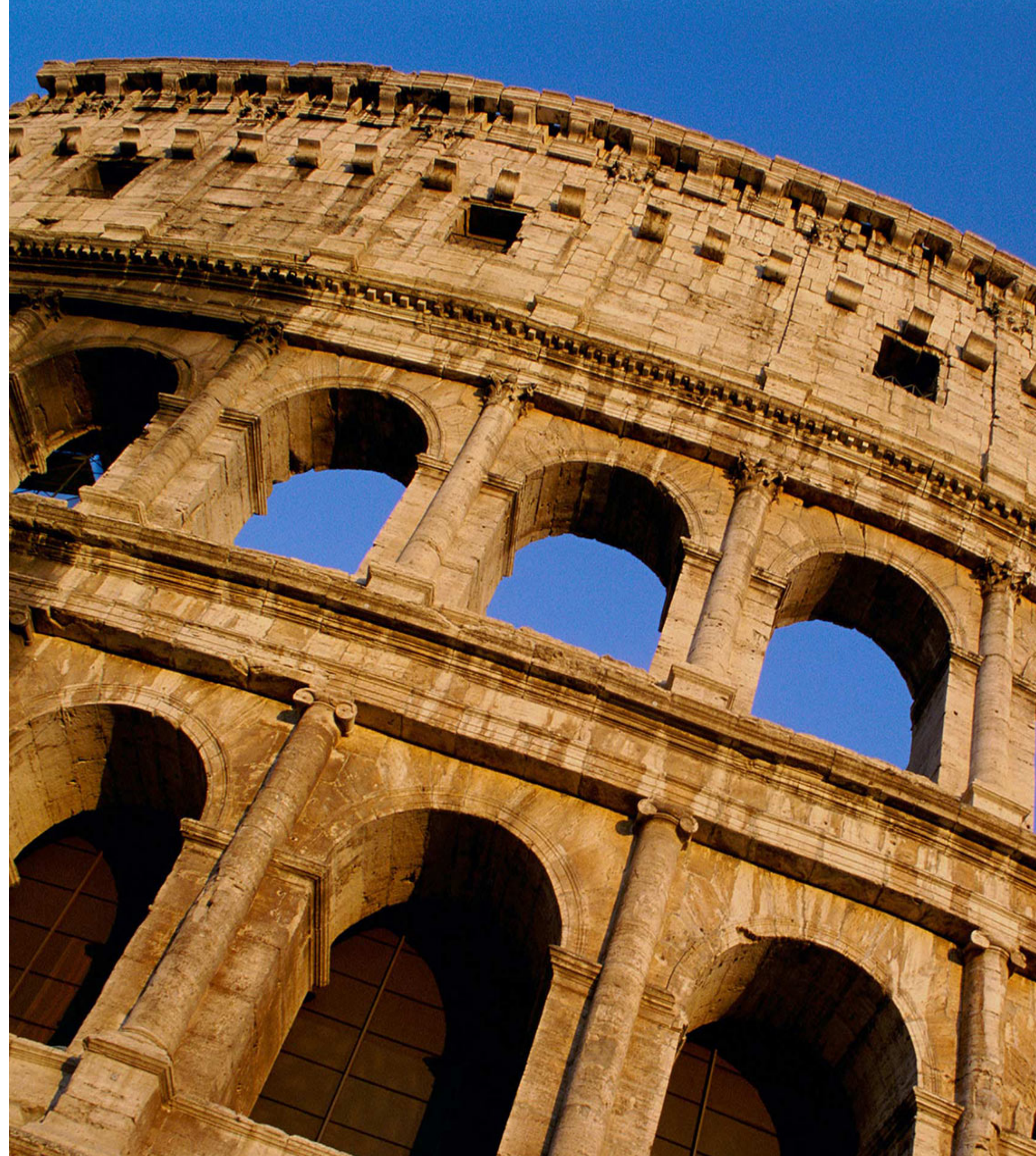
Анализ на трафик потоците и задръстванията

- Използване на traffic_data_sofia_csv.
- Корелация между Lane_Occupancy и Congestion_Level.
- Как IoT данните променят “тежестта” на пътищата в реално време.



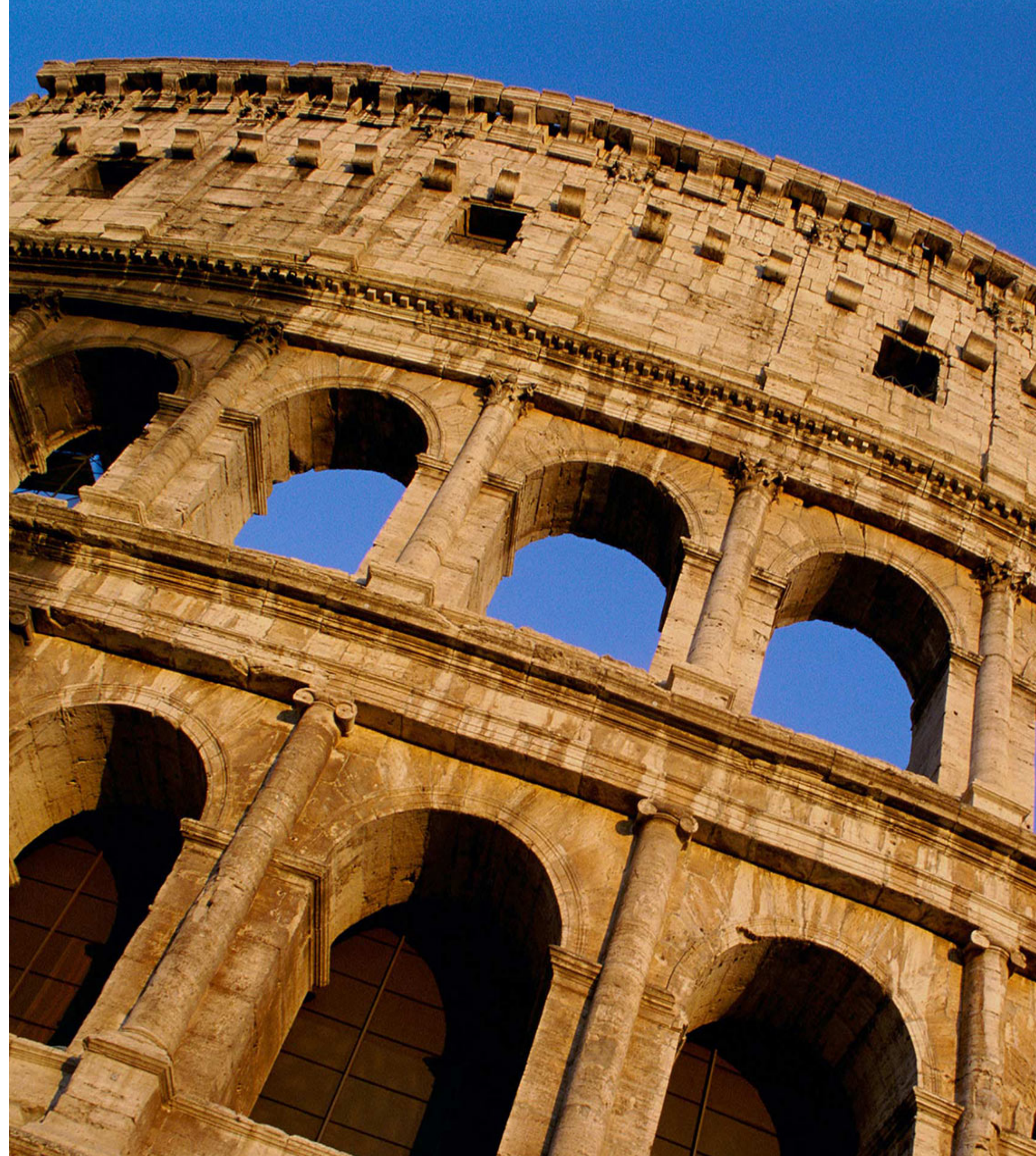
Анализ на CO2 емисиите

- Изчисляване на emissions_g в проекта.
- Как IoT помага за намаляване на спиранията и тръгванията.



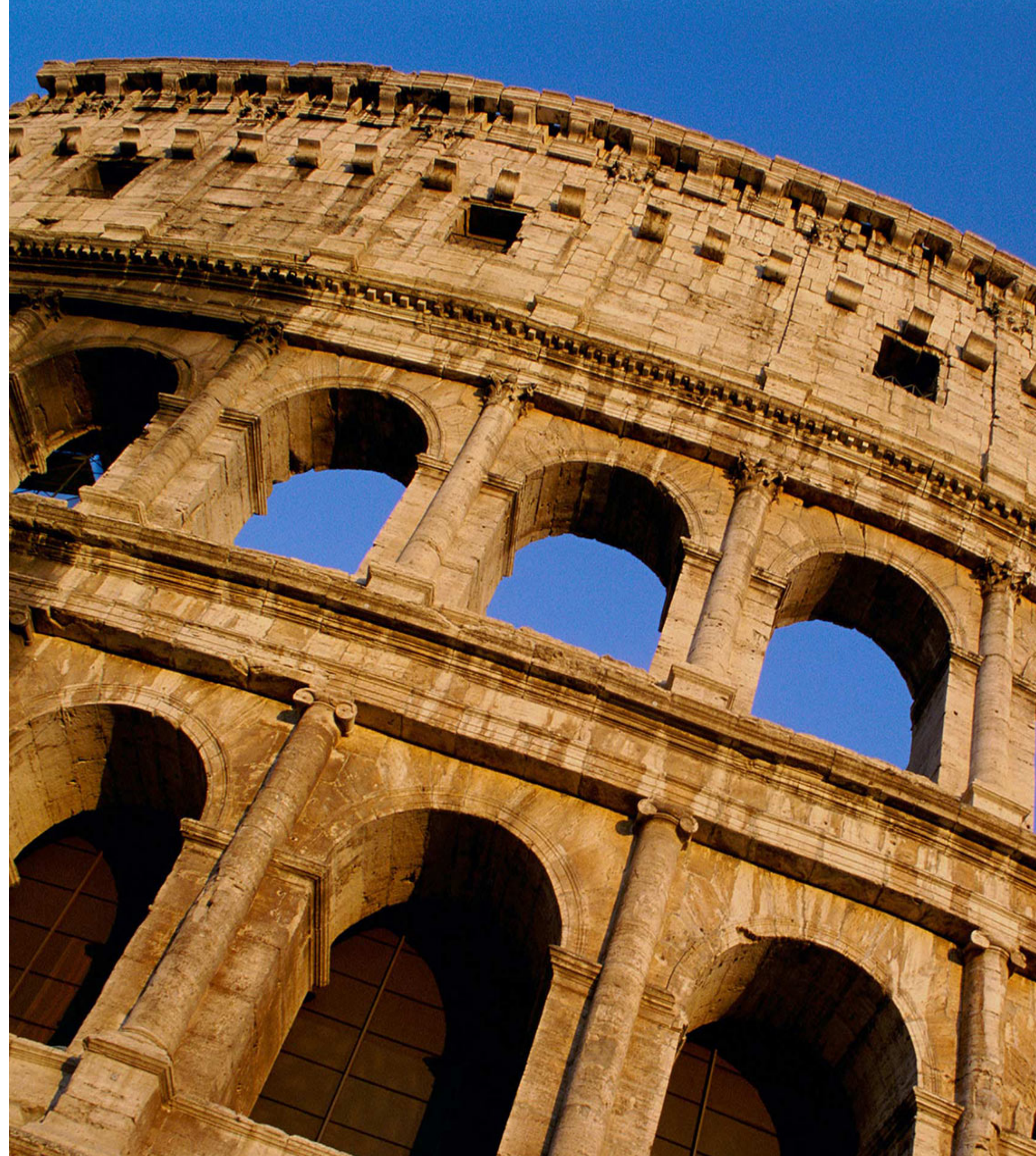
Визуализация и dashboard

- Демонстрация на интерфейса от main.py
- Интерактивни карти с rудеск, показващи маршрутите в София.
- Сравнителен анализ на различни сценарии (най-бърз vs. най-екологичен).



Инфраструктурен план и бюджет

- Разходи за IoT хардуер (сензори, RSU).
- Разходи за Big Data софтуерна поддръжка и Cloud съхранение.
- **Времева линия:** от малък проект в центъра на София до общоградско покритие.



Заклучение и бъдещето на ITS

- IoT и Big Data са неразделно свързани: сензорите събират, а анализите оптимизират.
- Предложения за надграждане: интеграция на AI за предсказване на задръствания преди да са се случили.
- Финална мисъл: умните градове започват с умни данни.

